

Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

1 Введение: почему это не про «рынок или государство»

Население хочет **тепло**, а не нефть. Спрос на нефть — производный:

$$D_{oil}(p) = \sum_{i=1}^n \alpha_i D_i(p_i), \quad (1)$$

где α_i — доля нефти в производстве конечного блага.

Конкуренция идёт на уровне:

- фирм (НПЗ, трейдеры, агроэкспорт),
- государств (права на добычу, концессии, трансграничные воды).

Отсюда **ложная развилка** «рынок или государство». Инструментарий шире — мы инвентаризируем его как инженеры.

2 Три оси — не путать

2.1 Ограниченность (flow / stock)

Физический факт: *поточковый* ресурс $\dot{Q} \leq R$, *запасовый* — $Q_{total} \leq S$.

Индикатор: горизонт истощения R/Q .

2.1.1 Водный стресс (Falkenmark)

$$WSI = \frac{\text{Total withdrawals}}{\text{Total renewable supply}}$$

Пороги: $WSI < 0.2$ — изобилие, $0.2 < WSI < 0.4$ — стресс, $WSI > 0.4$ — редкость.

Источник: Falkenmark (1989), SIWI.

2.2 Запас к добыче (Reserve-to-Production)

$$R/P = \frac{S}{\dot{Q}}$$

Пороги: $R/P < 20$ — сигнал (но не редкость!). **Пример:** фосфаты — $R/P = 150$ (1980) → пик 2030.

Важно: если $R/Q \rightarrow \infty$ (поток), но $S(0) \leq 0$ (нет избыточного спроса при нулевой цене) — *инструменты распределения не нужны*.

2.3 Редкость (scarcity)

Экономическое понятие: $S = D(0) - Q$ — избыточный спрос при нулевой цене.

2.3.1 Эластичность предложения

$$\eta = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta p/p}$$

$\eta \rightarrow 0$ — вертикальная кривая (редкость не снимается ценой). **Пример:** нефть (в коротком периоде $\eta \approx 0.05$), органы ($\eta = 0$).

Параметры:

- эластичность предложения,
- наличие экономической ренты,
- отношение запасы/добыча.

Пример: воздух в чистом месте — $S(0) \leq 0$ — не редок; в мегаполисе — редок.

2.4 Неравномерность

Не то же, что редкость. Это про “где ресурс и у кого права”.

2.4.1 Кривая Лоренца

Пусть $F(x)$ — функция распределения доходов/прав, $F^{-1}(p)$ — квантильная функция. Кривая Лоренца:

$$L(p) = \frac{1}{\mu} \int_0^p F^{-1}(t) dt, \quad p \in [0, 1]$$

Свойства: $L(0) = 0$, $L(1) = 1$, $L(p) \leq p$.

2.4.2 Индекс Джини (Gini)

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(p) dp = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |x_i - x_j|}{2n^2 \mu}$$

Интерпретация: доля пар, где большее значение у более богатого. Пороги: $G < 0.3$ — равномерное, $0.3 < G < 0.5$ — умеренное, $G > 0.5$ — острое.

2.4.3 Коэффициент вариации

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

Пороги: $CV < 0.3$ — слабая вариация, $0.3 < CV < 0.6$ — средняя, $CV > 0.6$ — сильная.

Плюс: чувствителен к выбросам (в отличие от Джини).

2.4.4 Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)

Пусть s_i — доля i -го держателя прав (в %), $\sum s_i = 100$.

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

Пороги (US DOJ): $HHI < 1500$ — конкурентный, $1500 < HHI < 2500$ — умеренный, $HHI > 2500$ — концентрированный. **Пример:** вода Чили — $HHI = 0.46$ (концентрация).

Три параметра:

1. **Геологическая концентрация** (доля запасов в топ- N странах),
2. **Институциональная концентрация** (HHI по лицензиям) — именно она у Перкинса,
3. **Неравномерность доступа по доходам** (Сен: голод — не от нехватки еды, а от сбоя entitlement).

2.5 Ограниченность vs Редкость — когда они расходятся

- **Пастбище:** трава растёт с темпом R . Пока $R \geq$ изъятия — система устойчива.
- **То же пастбище:** если $D(0) > R$, даже при R — дефицит при нулевой цене.
- **Воздух:** поток не ограничен, но $S(0) \leq 0$ — не редок.

Вывод: ограниченность — необходимое, но не достаточное условие редкости.

3 Матрица исключаемость / соперничество

Ключевой вывод: сам по себе “общий” ресурс — не трагедия. Нужен **режим собственности** (Остром, 1990).

4 Инструментарий — три блока

4.1 Блок 1. Режимы собственности

Частная, государственная, commons, открытый доступ.

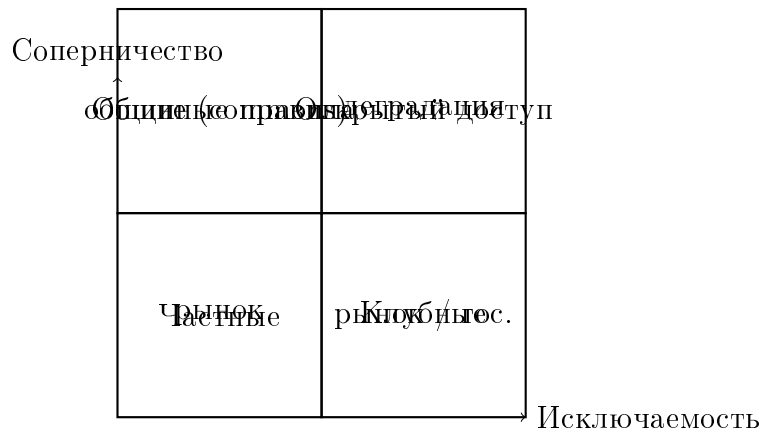


Рис. 1: Четыре типа благ — разные инструменты

4.2 Блок 2. Механизмы распределения

Аукцион (Vickrey), очередь, лотерея, переуступаемые квоты.

4.3 Блок 3. Механизмы ограничения

Налог Пигу, cap-and-trade, технологический лимит, правила самоуправления (8 условий Остром).

Благо / Инструмент	Рынок	Община / Квота	VCG / Гейл–Шепли
Нефть (частное)	✓	–	–
Спутник (клубное)	✓	–	–
Оборона (общественное)	–	✓ (налог)	✓ (опрос)
Пастбище (common)	✓ (ITQ)	✓ (Остром)	–
Вода (Чили)	✓ (без потолка)	–	–
Вода (Австралия)	–	✓ (cap)	–
Органы (UNOS)	–	–	✓ (MELD/ГШ)
Антибиотики	–	✓ (stewardship)	–

5 Кейс: вода — Чили (1981) vs Австралия (Murray–Darling)

5.1 Чили

Права отделены от земли, торгуемы, **нет потолка** Carl J. Bauer. *Against the Current: Privatization, Water Markets, and the State in Chile*. University of California Press, 2004. DOI: 10.1525/california/9780520240324.001.0001. Результат: концентрация прав, падение стока Петорки до 50% в засуху Jessica Budds. “The 1981 Water Code: The impacts of private tradable water rights on peasant and indigenous communities in Northern Chile”. В: *Geoforum* 39.6 (2008), с. 1925—1937. DOI: 10.1016/j.geoforum.2008.07.004.

5.2 Австралия

$\bar{Q}$ — экологически устойчивый объём, $q_i = e_i \cdot \bar{Q} / \sum e_i$ R. Q. Grafton и др. “Water Planning and Hydro-Climatic Change in the Murray–Darling Basin”. В: *Australian Journal of Water Resources* (2012). URL: %5Curl%7Bhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4235900/%7D. Результат: засуха 2000–2008 — цена выросла втрое, **но объём** $\leq \bar{Q}$, потери сельского хозяйства $< 1\%$.

5.3 Формальная разница

Чили:

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничен}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки добычи.

Австралия:

$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Цена — рента за долю потолка.

Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ противоположные результаты.

6 Правило Вайцмана (1974): цена vs количество

6.1 Модель

Регулятор выбирает: **цена** (налог) или **количество** (квота).

При квадратичных потерях:

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f} \right)^2, \quad (2)$$

где e — наклон MB , f — наклон MC .

6.2 Интерпретация

- $e < f$ (MB пологая) $\Rightarrow$ **налог**.
- $e > f$ (MB крутая) $\Rightarrow$ **квота**.
- “Толстые хвосты” (Weitzman 2009) $\Rightarrow$ **квота**.

6.3 Иллюстрация: углерод (Nordhaus 2018)

7 Формальные механизмы: VCG и Гейл–Шепли

7.1 VCG — платежи за общественное благо

$$x^*(\theta) = \arg \max_{x \in X} \sum_{i=1}^n v_i(x, \theta_i), \quad p_i(\theta) = \max_{x \in X} \sum_{j \neq i} v_j(x, \theta_j) - \sum_{j \neq i} v_j(x^*, \theta_j) \quad (3)$$

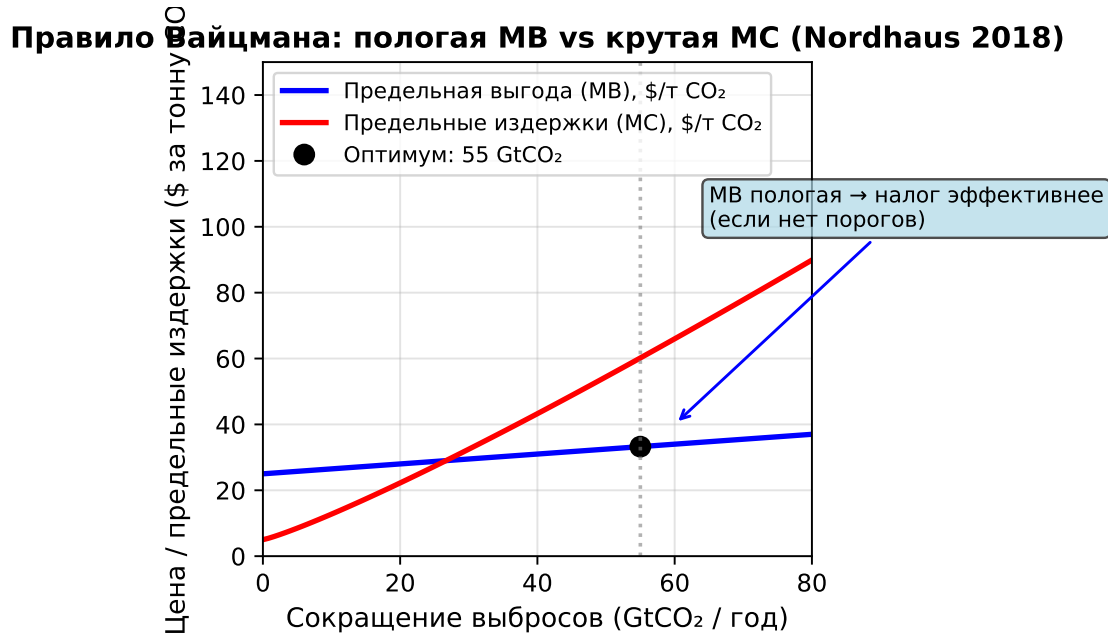


Рис. 2: MB — пологая, MC — крутая. Оптимум ≈ 55 GtCO₂/год, цена $\approx \$50\text{--}60/\text{т}$
 William D. Nordhaus. *The Social Cost of Carbon: Updating the Estimate*. Тех. отч. NBER Working Paper No. 24893. Revised version published in *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 2021. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2018. DOI: 10.3386/w24893. URL: <https://www.nber.org/papers/w24893>.

Пример: три города, дорога А–В (стоимость 12). Выгода: А=8, В=6, С=0. Платёж А = 0 – 6 = –6 (получает 6), платёж В = 0 – 8 = –8 (получает 8). Сумма платежей = 12.

7.2 Гейл–Шепли — стабильное паросочетание

- **Вход:** предпочтения $P(m_i), P(w_j)$.
- **Алгоритм:** мужчины предлагают, женщины временно держат.
- **Результат:** стабильно, мужско-оптимально, без денег.

Пример 2×2 : $m1:w1 > w2$, $m2:w2 > w1$; $w1:m2 > m1$, $w2:m1 > m2$.
 Итог: $(m_1, w_1), (m_2, w_2)$ — нет блокирующих пар.

7.3 Где применять

- VCG — когда можно **оценить** индивидуальные выгоды (спутниковые данные, опросы), но нельзя организовать рынок.
- Гейл–Шепли — когда **деньги запрещены** (органы, интерна, места в школах).

8 Оценка стоимости права на использование ограниченного ресурса

Если ограниченный ресурс распределяется посредством квот, лицензий или иных передаваемых прав, возникает задача определения экономической стоимости такого права. В простейшем случае стоимость права определяется как приведённая стоимость будущих доходов, которые оно позволяет получать. Для этого применяется метод дисконтированных денежных потоков (Discounted Cash Flow, DCF).

8.1 Дисконтирование и DCF-модель

Основная идея дисконтирования заключается в том, что одинаковая сумма денег, полученная в разные моменты времени, имеет различную экономическую ценность. Сумма, полученная сегодня, может быть инвестирована и принести дополнительный доход. Поэтому будущий денежный поток необходимо привести к его стоимости в текущий момент.

Если через R_t обозначить доход от права в момент t , а через r – ставку дисконтирования, то его текущая стоимость определяется выражением

$$PV_t = \frac{R_t}{(1+r)^t}.$$

Для последовательности денежных потоков стоимость права в момент $t=0$ определяется как

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t},$$

где T – срок действия права.

Таким образом, DCF-модель фактически отвечает на вопрос: какую сумму имеет смысл заплатить сегодня за право получать определённые экономические выгоды в будущем?

Для квоты на использование ресурса величину R_t можно представить как экономическую ренту:

$$R_t = q_t(P_t - C_t),$$

где

- q_t – объём ресурса, доступный владельцу права в период t ;
- P_t – цена единицы реализуемого ресурса;
- C_t – переменные затраты на добычу или использование единицы ресурса.

Тогда стоимость квоты может быть записана как

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}.$$

Например, если право позволяет ежегодно получать одну условную единицу ресурса, а экономическая рента составляет 1000 денежных единиц в год, то при сроке действия права пять лет и ставке дисконтирования 5

$$V_0 = \frac{1000}{1.05} + \frac{1000}{1.05^2} + \frac{1000}{1.05^3} + \frac{1000}{1.05^4} + \frac{1000}{1.05^5}.$$

Полученная стоимость будет меньше номинальной суммы будущих доходов 5000, поскольку будущие денежные потоки дисконтируются.

При этом ставка дисконтирования не является непосредственно показателем инфляции. Она отражает стоимость получения денег в будущем по сравнению с их получением сегодня. Если расчёт проводится в номинальных ценах, в ставке и денежных потоках должна быть согласованно учтена инфляция. Если используются реальные, то есть очищенные от инфляции, цены, должна использоваться соответствующая реальная ставка дисконтирования.

8.2 Бессрочное право

Если право является бессрчным, а ожидаемая ежегодная экономическая рента постоянна и равна R , выражение для стоимости принимает вид бесконечного ряда:

$$V_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{R}{(1+r)^t}.$$

При $r > 0$ этот ряд сходится, и его сумма равна

$$V_0 = \frac{R}{r}.$$

Например, если право позволяет получать экономическую ренту 1000 денежных единиц ежегодно, а ставка дисконтирования составляет 5

$$V_0 = \frac{1000}{0.05} = 20000.$$

Данная формула является упрощённым частным случаем DCF-модели. Она предполагает, что право действительно бессрочно, размер ренты не меняется, а ставка дисконтирования постоянна. В реальной экономике эти предпосылки часто нарушаются, поэтому для конечного срока действия права или изменяющихся доходов используется более общая DCF-модель.

8.3 Стохастическая модель стоимости права

В реальной ситуации будущая цена ресурса, издержки и даже допустимый объём использования ресурса могут быть неизвестны заранее. Поэтому вместо детерминированной величины R_t можно рассматривать её как случайную величину.

Тогда стоимость права также становится случайной величиной:

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t}.$$

Если решение о покупке права принимается сегодня, естественной оценкой его стоимости является математическое ожидание будущих дисконтированных доходов:

$$E[V_0] = E \left[\sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+r)^t} \right]$$

При

$$R_t = q_t(P_t - C_t)$$

получаем

$$E[V_0] = E \left[\sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t} \right].$$

Это позволяет учитывать неопределённость сразу нескольких параметров.

8.4 Неопределённая цена ресурса

Предположим, что будущая цена ресурса P_t заранее неизвестна. Тогда возможны различные сценарии её изменения:

$$P_t = \begin{cases} P_t^{(1)}, & \text{с вероятностью } p_1, \\ P_t^{(2)}, & \text{с вероятностью } p_2, \\ \dots \\ P_t^{(n)}, & \text{с вероятностью } p_n. \end{cases}$$

При этом

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Стоимость права в таком случае определяется через ожидаемую стоимость:

$$E[V_0] = \sum_{i=1}^n p_i \left(\sum_{t=1}^T \frac{q_t(P_t^{(i)} - C_t^{(i)})}{(1+r)^t} \right).$$

Таким образом, неопределённость будущей цены непосредственно влияет на сегодняшнюю стоимость права.

Например, если существует вероятность резкого роста цены ресурса, то в соответствующем сценарии возрастает экономическая рента

$$R_t = q_t(P_t - C_t),$$

а следовательно, увеличивается и стоимость права. Если же вероятность падения цены велика, ожидаемая стоимость права уменьшается.

Следовательно, цена права зависит не только от текущей цены ресурса, но и от ожиданий относительно будущих цен.

8.5 Неопределённый допустимый объём добычи: случайный ТАС

Неопределённость может возникать не только из-за цены ресурса. Существенным фактором может быть и будущий максимально допустимый объём добычи (Total Allowable Catch, ТАС).

Пусть владелец обладает долей α от общего допустимого объёма добычи. Тогда его квота в период t определяется как

$$q_t = \alpha TAC_t.$$

Если будущий TAC_t неизвестен, то случайной становится и величина q_t :

$$q_t = \alpha TAC_t.$$

Тогда стоимость права принимает вид

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{\alpha TAC_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t}.$$

В ожидаемом выражении:

$$E[V_0] = E \left[\sum_{t=1}^T \frac{\alpha TAC_t(P_t - C_t)}{(1+r)^t} \right].$$

Это показывает механизм изменения стоимости права при изменении состояния ресурса.

Если ожидается сокращение TAC_t , то при прочих равных условиях уменьшается количество ресурса, которое владелец права сможет использовать. Следовательно, уменьшается ожидаемая будущая экономическая рента и, соответственно, фундаментальная стоимость права.

Однако возможна и обратная ситуация. Если общий ТАС сокращается, само право становится более дефицитным. При неизменном спросе на ресурс его экономическая рента может увеличиться. Поэтому изменение стоимости права определяется не только изменением физического объёма квоты, но и одновременным изменением цены ресурса, затрат и спроса.

Например, уменьшение ТАС с 1000 до 700 тонн уменьшает физический объём доступного ресурса. Но если вследствие сокращения предложения цена ресурса возрастает настолько, что

$$P_t - C_t$$

существенно увеличивается, стоимость оставшихся прав может вырасти.

Именно поэтому нельзя определить стоимость квоты только по величине ТАС. Необходимо учитывать совместную динамику

$$TAC_t, \quad P_t, \quad C_t.$$

8.6 Метод Монте–Карло

Когда количество неопределённых факторов становится большим, аналитически вычислить $E[V_0]$ может быть сложно. В таком случае применяется метод Монте–Карло.

Идея заключается в многократной генерации возможных будущих сценариев. Для каждого сценария j рассчитывается стоимость права:

$$V_0^{(j)} = \sum_{t=1}^T \frac{q_t^{(j)} (P_t^{(j)} - C_t^{(j)})}{(1+r)^t}.$$

После N симуляций ожидаемая стоимость оценивается как

$$\hat{V}_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N V_0^{(j)}.$$

При достаточно большом N полученная оценка приближается к математическому ожиданию:

$$\hat{V}_0 \rightarrow E[V_0].$$

При этом преимущество метода Монте–Карло состоит в том, что можно получить не только среднюю стоимость, но и распределение возможных стоимостей права. Например, можно определить квантили:

$$P(V_0 \leq V_{5\%}) = 0.05,$$

$$P(V_0 \leq V_{95\%}) = 0.95.$$

Таким образом, вместо одного числа модель может показать диапазон возможных значений стоимости права.

8.7 Как неопределённость влияет на цену права

В результате стоимость права может рассматриваться как функция нескольких случайных факторов:

$$V_0 = f(P_1, \dots, P_T, C_1, \dots, C_T, TAC_1, \dots, TAC_T, r).$$

Для квоты с фиксированной долей α :

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{\alpha TAC_t (P_t - C_t)}{(1+r)^t}.$$

Из этой зависимости следуют основные механизмы формирования стоимости:

- рост ожидаемой цены ресурса P_t повышает ожидаемую ренту и стоимость права;
- рост затрат C_t уменьшает ренту и стоимость права;
- увеличение ожидаемого TAC_t увеличивает доступный владельцу объём ресурса и, при прочих равных условиях, повышает стоимость права;
- уменьшение TAC_t уменьшает будущий физический объём квоты, но может одновременно увеличить цену ресурса из-за его большей редкости;
- увеличение ставки дисконтирования r снижает текущую стоимость будущих доходов;
- увеличение неопределённости будущих цен и объёмов приводит к более широкому распределению возможных значений стоимости права.

Таким образом, цена передаваемого права может быть интерпретирована как текущая стоимость ожидаемой будущей экономической ренты. В детерминированной модели она определяется обычным DCF, а при неопределённости будущих цен, затрат и ограничений на использование ресурса применяется стохастическая модель, для численной оценки которой может использоваться метод Монте-Карло.

При этом полученная величина представляет собой прежде всего экономическую оценку фундаментальной стоимости права. Фактическая рыночная цена может отличаться от неё вследствие различий в ожиданиях участников рынка, ликвидности, рисков, институциональных ограничений и других факторов.

9 UNOS — третий полюс: приоритизация без денег

9.1 MELD 3.0 (2023)

Компоненты: билирубин, МНО, креатинин + диализ, пол (+1.33), НСС-исключения.

9.2 Непрерывное распределение (2021–2023)

Убраны границы DSA, расстояние — компонент балла, баланс **срочность vs выживаемость**.

Инструмент — не рынок, не государство, а механизм приоритизации (балл).

9.3 Заменяемость органов — почему не рынок

У печени **нет backstop-технологии** (искусственная печень не масштабируется). Поэтому UNOS — приоритизация, не аукцион. Если бы заменитель появился — структура изменилась бы (как с CFC при озоновой дыре).

10 Что мы упустили: другие классы игр

10.1 Монголия — commons → открытый доступ

1990-е: приватизация скота, конец общинных правил. Поголовье: $\sim 25 \rightarrow 47$ млн (1990–2010). 70–88% пастбищ деградированы World Bank и FAO. *Grazing Pressure and Pasture Degradation in Mongolia*. Оценка 70–88% деградированных пастбищ (2018–2020). World Bank, 2022. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/978821531762439534/mongolia-livestock-sector-policy-and-strategy>. **Провал:** не “трагедия общин”, а разрушение работавшего института без замены.

10.2 Антибиотики — flow, не stock

Общий ресурс — **эффективность класса препаратов**. Каждый врач получает 100% пользы сейчас, издержки — на общество. Инструмент: stewardship (координация), не цена.

10.3 Парадокс Браесса

Добавление дороги $\Rightarrow$ рост времени в пути. Инструмент: congestion pricing (цена на внешний эффект), не квота.

10.4 Банковская паника

Игра без ресурса — структура ожиданий. Инструмент: страхование вкладов (FDIC) — **третий полюс**.

11 Заменяемость (backstop) — когда редкость исчезает

11.1 Backstop и цена

Если у ресурса есть **близкий заменитель** (substitute), при росте цены спрос переключается — редкость не наступает.

Формально: если $\varepsilon \rightarrow \infty$, то $S(0) \leq 0$ даже при конечном запасе.

Примеры:

- Озоновые дыры — заменитель CFC появился *до* катастрофы.
- Нефть $\rightarrow$ электричество/биотопливо — если backstop дешевле, Хотеллинг не работает.
- Фосфор $\rightarrow$ рециклинг сточных вод (в отдельных регионах).

11.2 Органы — случай ж (нет заменителя)

У печени и сердца **нет backstop**. Поэтому:

- рынок невозможен (этически и институционально),
- остаётся **приоритизация** (UNOS),
- при появлении искусственной печени — система перейдёт к аукциону/цене (как CFC).

Связь с Вайцманом: крутая MB (нет заменителя) $\Rightarrow$ квота/приоритизация, а не цена.

12 Синтез: какой инструмент — когда?

Режим	Инструмент	Условие
Частная	Рынок	Спецификация прав
Государственная	Cap + trade	Измеримый потолок
Commons	Правила сообщества	Границы + мониторинг
Открытый доступ	—	Не является институтом

Общий принцип:

Инструмент следует из того, какой параметр вы можете измерить и удержать, а не из названия ресурса.

Примеры:

- вода (Чили) — рынок (нет потолка),
- вода (Австралия) — cap + trade (есть потолок),
- углерод — налог ($e < f$), рядом порог — квота,
- органы — приоритизация (нет backstop).

13 Вопрос залу

На каком ресурсе вы бы **запретили** цену?

- вода,
- органы,
- радиочастоты,
- углерод,
- земля.

Основные источники Bauer (2004), Budds (2008), Grafton et al. (2012), Weitzman (1974), Nordhaus (2018), UNOS/OPTN Policy 4.0 (2023).

Список литературы

- Bank, World и FAO. *Grazing Pressure and Pasture Degradation in Mongolia*. Оценка 70–88% деградированных пастбищ (2018–2020). World Bank, 2022. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/978821531762439534/mongolia-livestock-sector-policy-and-strategy>.
- Bauer, Carl J. *Against the Current: Privatization, Water Markets, and the State in Chile*. University of California Press, 2004. DOI: 10.1525/california/9780520240324.001.0001.
- Budds, Jessica. “The 1981 Water Code: The impacts of private tradable water rights on peasant and indigenous communities in Northern Chile”. В: *Geoforum* 39.6 (2008), с. 1925–1937. DOI: 10.1016/j.geoforum.2008.07.004.
- Grafton, R. Q. и др. “Water Planning and Hydro-Climatic Change in the Murray–Darling Basin”. В: *Australian Journal of Water Resources* (2012). URL: [%5Curl%7Bhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4235900/%7D](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4235900/).
- Nordhaus, William D. *The Social Cost of Carbon: Updating the Estimate*. Тех. отч. NBER Working Paper No. 24893. Revised version published in *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 2021. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2018. DOI: 10.3386/w24893. URL: [%5Curl%7Bhttps://www.nber.org/papers/w24893%7D](https://www.nber.org/papers/w24893).